

Interface Specification

Interface Specification

작성 기준

이 문서는 "누가 누구에게 무엇을 보내고, 무엇을 받는가"를 기준으로 인터페이스를 분류한다.

현재 확정된 구조는 다음과 같다.

- Customer UI와 Admin UI는 Control Server의 HTTP/WebSocket API를 사용한다.
- Robot Control Node는 Control Server에서 task를 조회하고, task/robot/exception 상태를 Control Server에 보고한다.
- Robot Control Node는 카메라 프레임을 Vision Server로 직접 보내고 결과를 직접 받는다.
- Control Server는 이미지/영상 데이터를 중계하지 않는다.
- Control Server는 상태 저장, 작업 배정, 예외 기록, UI 실시간 푸시를 담당한다.
- LLM 명령 처리는 Admin UI → Control Server → LLM Service 흐름으로 처리한다.
- ROS2 직접 인터페이스는 Robot Control Node와 각 로봇/하위 장치 사이의 내부 인터페이스로 본다.

1. 고객 UI ↔ Control Server

고객이 상품을 조회하고 주문하며, 진행 상태를 확인하고 수령 완료까지 처리하는 흐름이다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	요청	응답 예시	프로토콜
IF-C-01	고객이 상품 목록 화면 진입 시	고객 UI	Control Server	상품 목록 조회	GET /api/products	[{product_id, name, image_url, stock_qty, storage_location}]	HTTP/TCP
IF-C-02	고객이 상품 선택/수량 변경 시	고객 UI	고객 UI	장바구니 상태 변경	서버 API 없음	브라우저 local state	Local
IF-C-03	고객이 주문 확정 시	고객 UI	Control Server	주문 생성	POST /api/orders {items:	{order_id, order_no, status,	HTTP/TCP

					[{product_id, quantity}]} }	pickup_slot_id, pickup_slot_name, items: [{product_id, product_name, quantity, status}]]}	
IF-C-04	고객이 주문 현황 확인 시	고객 UI	Control Server	주문 상태 조회	GET /api/orders/{order_id}	{order_id, order_no, status, pickup_slot_id, pickup_slot_name, items: [{product_id, product_name, quantity, status}]]}	HTTP/TCP
IF-C-05	고객 화면 초기 진입 또는 새로 고침 시	고객 UI	Control Server	고객 화면 전체 상태 조회	GET /api/customer/status	{products: [ProductRead], orders: [OrderRead]}	HTTP/TCP
IF-C-06	주문/상품 상태 변경 시 자동	Control Server	고객 UI	고객 화면 실시간 상태 푸시	WS /api/customer/status	{products: [ProductRead], orders:	WebSocket/TCP

						[OrderRead]}	
IF-C-07	고객이 상품 수령 후	고객 UI	Control Server	수령 완료 처리	POST /api/orders/{order_id}/complete	{order_id, order_no, status:"COMPLETED", pickup_slot_id, pickup_slot_name, items: [OrderItemRead]}	HTTP/TCP

2. 관리자 UI ↔ Control Server

관리자가 로봇, 주문, 작업, 재고, 픽업 슬롯, 예외를 조회하고 제어하는 흐름이다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	요청	응답 예시	프로토콜
IF-A-01	관리자 대시보드 진입 시	관리자 UI	Control Server	관리자 통합 상태 조회	GET /api/admin/status	{orders, order_history, robots, tasks, products, low_stock_count, pickup_slots, exceptions, exception_history, unresolved	HTTP/TCP

						d_excepti on_count}	
IF-A-02	상태 변경 시 자동	Control Server	관리자 UI	관리자 화 면 실시간 상태 푸시	WS /api/admi n/ws/stat us	IF-A-01과 동일	WebSock et/TCP
IF-A-03	관리자가 긴급 정지 클릭 시	관리자 UI	Control Server	전체 로봇 긴급 정지	POST /api/admi n/emerge ncy-stop	{status:"o k"}	HTTP/TC P
IF-A-04	관리자가 재개 클릭 시	관리자 UI	Control Server	긴급 정지 로봇 재개	POST /api/admi n/resume	{status:"o k"}	HTTP/TC P
IF-A-05	관리자가 신규 상품 등록 시	관리자 UI	Control Server	상품 등록	POST /api/admi n/product s {name, stock_qty, stock_qty, storage_lo cation, image_url}	{product_i d, name, image_url, stock_qty, storage_lo cation}	HTTP/TC P
IF-A-06	관리자가 상품 전체 수정 시	관리자 UI	Control Server	상품 정보 수정	PATCH /api/admi n/product s/{product _id} {name, stock_qty, storage_lo cation, image_url}	{product_i d, name, image_url, stock_qty, storage_lo cation}	HTTP/TC P
IF-A-07	관리자가 재고 수량 만 수정 시	관리자 UI	Control Server	재고 수량 수정	PATCH /api/admi n/product	{product_i d, name, image_url,	HTTP/TC P

					s/{product_id}/stock {stock_qty}	stock_qty, storage_location}	
IF-A-08	관리자가 상품 삭제 시	관리자 UI	Control Server	상품 삭제	DELETE /api/admin/product s/{product_id}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-09	관리자가 로봇 등록 시	관리자 UI	Control Server	로봇 등록	POST /api/admin/robots {robot_id, status, ros_name space, battery_level, pos_x, pos_y, pos_theta }	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-10	관리자가 로봇 삭제 시	관리자 UI	Control Server	로봇 삭제	DELETE /api/admin/robots/{ robot_id}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-11	관리자가 작업 수동 생성 시	관리자 UI	Control Server	task 생성	POST /api/admin/tasks {task_type, status, order_id, assigned_robot_id, source_zone_id, }	{status:"ok"}	HTTP/TC P

					target_zone_id, result_message}		
IF-A-12	관리자가 작업 삭제 시	관리자 UI	Control Server	task 삭제	DELETE /api/admin/tasks/{task_id}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-13	관리자가 주문 삭제 시	관리자 UI	Control Server	주문 삭제	DELETE /api/admin/orders/{order_id}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-14	관리자가 픽업 슬롯 생성 시	관리자 UI	Control Server	픽업 슬롯 생성	POST /api/admin/pickup-slots {slot_name, status}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-15	관리자가 픽업 슬롯 삭제 시	관리자 UI	Control Server	픽업 슬롯 삭제	DELETE /api/admin/pickup-slots/{slot_id}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-A-16	관리자가 자연어 명령 입력 시	관리자 UI	Control Server	LLM 명령 처리	POST /api/admin/llm/messages {message}	{result, message, action, task_id, assigned_robot_id, target_zone_id, target_zone_name, provider}	HTTP/TC P

IF-A-17	관리자가 예외 처리 완료 시	관리자 UI	Control Server	예외 resolved 처리	POST /api/admi n/exceptio ns/{excep tion_id}/re solve	{status:"o k"}	HTTP/TC P
IF-A-18	관리자가 데모 실행 시	관리자 UI	Control Server	데모 주문 실행	POST /api/admi n/demo/ru n-order	{status:"st arted", step_dela y_seconds , estimated _duration_ seconds}	HTTP/TC P

IF-A-01 / IF-A-02 응답 상세

필드	타입	설명
orders	[{order_id, order_no, status, pickup_slot_id, pickup_slot_name, items}]	미완료 주문 목록
order_history	[{order_id, order_no, status, pickup_slot_id, pickup_slot_name, items}]	완료 주문 이력
robots	[{robot_id, status, battery_level, current_task_id, pos_x, pos_y, pos_theta}]	로봇 상태 목록
tasks	[{task_id, order_id, order_no, assigned_robot_id, task_type, status, result_message}]	작업 목록
products	[{product_id, name, image_url, stock_qty, stock_level, storage_location}]	상품/재고 목록
low_stock_count	int	부족 상태 상품 수

pickup_slots	[{slot_id, slot_name, status}]	픽업 슬롯 목록
exceptions	[{exception_id, robot_id, task_id, order_id, exception_type, detail, is_resolved, created_at}]	미처리 예외 목록
exception_history	[{exception_id, robot_id, task_id, order_id, exception_type, detail, is_resolved, created_at}]	처리 완료 예외 이력
unresolved_exception_count	int	미처리 예외 수

3. Robot Control Node ↔ Control Server

Robot Control Node가 Control Server에서 자기 task를 조회하고, 실행 상태와 로봇 상태, 예외를 보고하는 흐름이다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	요청	응답 예시	프로토콜
IF-R-01	노드 시작 또는 주기 폴링	Robot Control Node	Control Server	배정 task 조회	GET /api/fleet/tasks? robot_id= {robot_id} &status=ASSIGNED	[{task_id, order_id, order_no, assigned_robot_id, task_type, status, source_zone_id, target_zone_id, result_message}]	HTTP/TC P
IF-R-02	특정 주문 의 task 확인 시	Robot Control Node	Control Server	주문별 task 조회	GET /api/fleet/orders/{or	[{task_id, order_id, order_no, assigned_	HTTP/TC P

					der_id}/tasks	robot_id, task_type, status, source_zone_id, target_zone_id, result_message}]	
IF-R-03	AMR이 다 음 주문 확 인 시	Robot Control Node	Control Server	주문 큐 조 회	GET /api/fleet/orders? status=ORDER_WAIT	[{order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id, pickup_slot_name, current_task_id, current_task_type, current_task_status, assigned_robot_id}]	HTTP/TCP
IF-R-04	전체 미완 료 주문 확 인 시	Robot Control Node	Control Server	미완료 주 문 조회	GET /api/fleet/orders? include_completed=false	[{order_id, order_no, status, priority, pickup_slot_id, pickup_slot_name, current_task_id, current_ta	HTTP/TCP

						sk_type, current_task_status, assigned_robot_id}]	
IF-R-05	task 직접 생성 필요 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	task 생성	POST /api/fleet/tasks {task_type, order_id, assigned_robot_id, status, source_zone_id, target_zone_id, result_message}	{status:"ok", task_id}	HTTP/TC P
IF-R-06	작업 시작/ 성공/실패/ 취소 시	Robot Control Node	Control Server	task 상태 보고	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id} {status, assigned_robot_id, result_message}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-R-07	세부 이벤트 기록 시	Robot Control Node	Control Server	task_event 생성	POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events {robot_id, from_status, to_status, event_name}	{event_id, task_id, robot_id, from_status, to_status, event_name}	HTTP/TC P

					us, to_status, event_name, reason, update_task_status}	me, reason, created_at }	
IF-R-08	작업 이력 조회 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	task_event 조회	GET /api/fleet/tasks/{task_id}/events	[{event_id, task_id, robot_id, from_status, to_status, event_name, reason, created_at }]	HTTP/TC P
IF-R-09	로봇 상태/ 위치/배터리 변경 시	Robot Control Node	Control Server	로봇 상태 보고	PATCH /api/fleet/robots/{robot_id} {status, current_task_id, battery_level, pos_x, pos_y, pos_theta }	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-R-10	특수 전이 또는 수동 복구 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	주문 상태 갱신	PATCH /api/fleet/orders/{order_id} {status,	{status:"ok"}	HTTP/TC P

					pickup_slot_id}		
IF-R-11	상태 변경 후 재배정 필요 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	ready task 배정 재시도	POST /api/fleet/assignments/run	{status:"ok", assigned_count}	HTTP/TC P
IF-R-12	검수 시작/픽업 슬롯 예약 필요 시	Inspection Cobot Node	Control Server	픽업 슬롯 예약	POST /api/fleet/orders/{order_id}/assign-pickup-slot	{status, order_id, order_no, pickup_slot_id, slot_name, slot_status}	HTTP/TC P
IF-R-13	픽업 슬롯 확인 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	픽업 슬롯 목록 조회	GET /api/fleet/pickup-slots	[[{slot_id, slot_name, status, order_id, order_no}]]	HTTP/TC P
IF-R-14	픽업 슬롯 상태 수동 변경 시	Robot Control Node 또는 Admin UI	Control Server	픽업 슬롯 상태 변경	PATCH /api/fleet/pickup-slots/{slot_id} {status}	{status:"ok"}	HTTP/TC P
IF-R-15	예외 발생 시	Robot Control Node 또는 Vision 연동 노드	Control Server	예외 기록	POST /api/fleet/exceptions {exception_type, robot_id, task_id,	{status:"ok", exception_id}	HTTP/TC P

					order_id, detail}		
--	--	--	--	--	----------------------	--	--

IF-R-06 자동 처리 규칙

보고 status	Control Server 처리
RUNNING	task_event 기록, robot.current_task_id 갱신, robot.status 갱신, order.status 갱신, INSPECTION이면 pickup_slot RESERVED 배정
SUCCESS	task_event 기록, robot.current_task_id 해제, robot.status=IDLE, task 종류별 후처리, 다음 task 배정 시도
FAILED	task_event 기록, robot.current_task_id 해제, robot.status=IDLE, order.status=ERROR, 다음 task 배정 시도
CANCELLED	task_event 기록, robot.current_task_id 해제
PAUSED	task_event 기록, 필요 시 robot 상태 유지 또는 정지 상태로 관리

4. Robot Control Node ↔ Vision Server

카메라가 로봇에 장착되어 있으므로, 이미지/프레임 데이터는 Robot Control Node가 Vision Server로 직접 보낸다.

Control Server는 이미지/영상 데이터를 중계하지 않는다.

Robot Control Node는 Vision Server 결과를 받은 뒤 다음 중 필요한 Control Server API를 호출한다.

- PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}
- PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}
- POST /api/fleet/exceptions
- POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events

IF ID	호출 시 점	송신자	수신자	목적	요청 데 이터	응답 데 이터	프로토 콜		
-------	-----------	-----	-----	----	------------	------------	----------	--	--

IF-V-01	SORTING task 수행 중 피킹 전	Sorting Cobot Node	Vision Server	피킹 대상 상품 인식	{task_id , robot_id:"SORTING_COBOT", camera_frame, product_id, product_name, storage_location}	{detected:bool, product_id:int}	null, coordinates_3d:{x,y,z}	null, confidence:float}	TBD
IF-V-02	SORTING 피킹/인식 실패 확정 시	Sorting Cobot Node	Control Server	선별 실패 예외 보고	POST /api/file/exceptions {exception_type:"SORTING_FAIL", robot_id:"SORTING_COBOT", task_id, order_id, detail}	{status:"ok", exception_id}	HTTP/TCP		
IF-V-03	INSPECTION task 수행 중	Inspection Cobot Node	Vision Server	주문 상품 검수	{task_id , robot_id:"INSP	{result:"ok"	"error", missing:[], excess:	TBD	

					ECTIO N_COB OT", camera _frame, order_it ems: [{produ ct_id, product _name, quantit y}}}		[], wrong: [], confide nce:floa t}		
IF-V-04	INSPE CTION 검수 실 패 확정 시	Inspect ion Cobot Node	Control Server	검수 실 패 예외 보고	POST /api/fle et/exce ptions {except ion_typ e:"INSP ECTIO N_FAIL" , robot_i d:"INSP ECTIO N_COB OT", task_id, order_i d, detail}	{status: "ok", excepti on_id}	HTTP/T CP		
IF-V-05	AMR 순 찰/이동 중 안전	AMR Node	Vision Server	사람/화 재 감지	{task_id , robot_i	"AMR_2 , camera _frame,	{person _detect ed:bool, fire_det	TBD	

	감지 필요 시				d:"AMR_1"	zone_name}	ected:boolean, zone_name, confidence:float, timestamp}		
IF-V-06	사람/화재 감지 확정 시	AMR Node 또는 Safety 연동 노드	Control Server	안전 예외 보고	POST /api/filet/exceptions {exception_type:"HUMAN_DETECTED"	"FIRE_DETECTED", robot_id, task_id, order_id, detail}	{status:"ok", exception_id}	HTTP/TCP	

Vision 연동 원칙

항목	원칙
이미지/프레임 전송	Robot Control Node → Vision Server 직접 전송
Vision 결과 수신	Vision Server → Robot Control Node 직접 반환
Control Server 역할	결과 저장, 상태 전이, 예외 기록, UI 푸시
Control Server가 하지 않는 일	이미지 중계, Vision inference 직접 수행
Vision 프로토콜	팀 구현에 따라 ROS2 Topic/Service, HTTP, gRPC, UDP 중 선택 가능

5. Control Server ↔ LLM Service

관리자 자연어 명령을 구조화된 action으로 변환하는 흐름이다.

현재 Control Server는 /api/admin/llm/messages를 통해 관리자 UI 요청을 받고, 내부 LLM client에서 Claude API 또는 mock parser를 사용한다.

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	요청 데이터	응답 데이터	프로토콜
IF-L-01	관리자 자연어 명령 입력 시	관리자 UI	Control Server	자연어 명령 전달	POST /api/admin/llm/messages {message: string}	{result, message, action, task_id, assigned_robot_id, target_zone_id, target_zone_name, provider}	HTTP/TCP
IF-L-02	자연어 파싱 필요 시	Control Server	LLM Service	명령 파싱	{message, context: {low_stock_count, unresolved_exception_count}}	{result, message, action, task_id, assigned_robot_id, target_zone_id, target_zone_name, provider}	SDK or HTTP/TCP

LLM action

action	의미
PATROL	순찰 task 생성 또는 순찰 명령 해석
INVENTORY_SUMMARY	재고 요약 질의
EXCEPTION_SUMMARY	예외 요약 질의

CHAT	일반 응답 또는 해석 불가
------	----------------

6. ROS2 공통 메시지 변환

ROS2 메시지는 Robot Control Node 또는 Control Bridge에서 Control Server HTTP API로 변환한다.

6-1. RobotRuntimeState.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
robot_id	string	AMR_1, AMR_2, SORTING_COBOT, INSPECTION_COBOT	path {robot_id}
status	string	robot_status enum	body status
current_task_id	int32	현재 수행 task ID	body current_task_id
battery_level	int32	0~100	body battery_level
pos_x	float64	x 좌표	body pos_x
pos_y	float64	y 좌표	body pos_y
pos_theta	float64	방향	body pos_theta
zone_name	string	현재 zone 이름	현재 HTTP body에는 직접 반영하지 않음
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}

예시:

```
{
  "status": "MOVING",
  "current_task_id": 12,
  "battery_level": 87,
  "pos_x": 0.9,
```

```

"pos_y": 0.2,
"pos_theta": 1.57
}

```

6-2. TaskRuntimeResult.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}
order_id	int32	주문 ID	예외 보고 시 사용
robot_id	string	수행 로봇 ID	예외 보고 시 사용
task_type	string	task_type enum	분기 판단
status	string	RUNNING, SUCCESS, FAILED 등	body status
result_message	string	결과 메시지	body result_message
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}

예시:

```

{
  "status": "SUCCESS",
  "result_message": "sorting completed"
}

```

6-3. TaskRuntimeEvent.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
task_id	int32	task PK	path {task_id}
robot_id	string	로봇 ID	body robot_id
from_status	string	이전 task 상태	body from_status
to_status	string	변경 task 상태	body to_status

event_name	string	이벤트 이름	body event_name
reason	string	상세 사유	body reason
update_task_status	bool	task 상태도 함께 변경 할지 여부	body update_task_status
stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용

변환 API:

POST /api/fleet/tasks/{task_id}/events

예시:

```
{
  "robot_id": "AMR_1",
  "from_status": "ASSIGNED",
  "to_status": "RUNNING",
  "event_name": "TASK_STARTED",
  "reason": null,
  "update_task_status": true
}
```

6-4. SafetyEvent.msg

필드	타입	설명	HTTP 변환
robot_id	string	로봇 ID	body robot_id
task_id	int32	관련 task ID	body task_id
order_id	int32	관련 주문 ID	body order_id
exception_type	string	exception_type enum	body exception_type
person_detected	bool	사람 감지 여부	HUMAN_DETECTED 판단
fire_detected	bool	화재 감지 여부	FIRE_DETECTED 판단
zone_name	string	감지 zone	body detail에 포함
detail	string	상세 내용	body detail

stamp	builtin_interfaces/Time	발생 시각	로그용
-------	-------------------------	-------	-----

변환 API:

POST /api/fleet/exceptions

예시:

```
{
  "exception_type": "FIRE_DETECTED",
  "robot_id": "AMR_1",
  "task_id": 12,
  "order_id": 3,
  "detail": "zone=LOADING_ZONE, confidence=0.94"
}
```

6-5. VisionObject.msg

필드	타입	설명
product_id	int32	상품 ID
product_name	string	상품명
x	float64	3D 좌표 x
y	float64	3D 좌표 y
z	float64	3D 좌표 z
confidence	float64	인식 신뢰도

6-6. ExecuteTask.action

구분	필드	타입	설명
Goal	task_id	int32	실행할 task ID
Goal	order_id	int32	주문 ID
Goal	task_type	string	task_type enum
Goal	source_zone_id	int32	출발 zone
Goal	target_zone_id	int32	목표 zone

Goal	payload_json	string	task별 추가 데이터 JSON 문자열
Feedback	status	string	진행 상태
Feedback	message	string	진행 메시지
Feedback	progress	float32	0.0~1.0
Result	success	bool	성공 여부
Result	status	string	최종 task 상태
Result	result_message	string	결과 메시지

Result 변환:

Action Result	Control Server 변환
success=true	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id} {"status":"SUCCESS", "result_message":result_message}
success=false	POST /api/fleet/exceptions {...} 후 PATCH /api/fleet/tasks/{task_id} {"status":"FAILED", "result_message":result_message}

6-7. Emergency Stop Service

항목	값
Service name	/robot_namespace/emergency_stop
Type	std_srvs/srv/SetBool
Request	{data: bool}
Response	{success: bool, message: string}
data=true	긴급 정지
data=false	긴급 정지 해제 요청

7. ROS2 AMR Interface

적용 로봇:

- AMR_1
- AMR_2

namespace:

- /amr_1
- /amr_2

담당 task_type:

- STANDBY_LOAD
- STANDBY_UNLOAD
- PATROL
- CHARGE
- RETURN_HOME

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	ROS2 이름	ROS2 타입	Control Server 변환
IF-AMR-01	이동 task 실행 시	AMR Robot Control Node	AMR	목적지 이동	/({ns})/navigate_to_pose	nav2_msgs/action/NavigateToPose	성공 시 task SUCCESS, 실패 시 NAVIGATION_FAILED + task FAILED
IF-AMR-02	상태/위치 변경 시	AMR	AMR Robot Control Node	상태/위치 보고	/({ns})/state	RobotRuntimeState.msg	PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}
IF-AMR-03	배터리 변경 시	AMR	AMR Robot Control Node	배터리 보고	/({ns})/battery	sensor_msgs/msg/BatteryState	percentage * 100 → battery_level

IF-AMR-04	이동 실패 시	AMR	AMR Robot Control Node	이동 실패 보고	/ns/error	SafetyEvent.msg 또는 별도 error msg	POST /api/fleet/exceptions + task FAILED
IF-AMR-05	사람/화재 감지 시	AMR 또는 Vision 연동 노드	AMR Robot Control Node	안전 이벤트 보고	/ns/safety	SafetyEvent.msg	POST /api/fleet/exceptions + 필요 시 emergency stop
IF-AMR-06	긴급 정지/해제 시	Control Bridge	AMR	긴급 정지	/ns/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	Admin emergency/resume을 ROS2 service로 변환

8. ROS2 SORTING_COBOT Interface

적용 로봇:

- SORTING_COBOT

namespace:

- /sorting_cobot

담당 task_type:

- SORTING
- LOAD

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	ROS2 이름	ROS2 타입	Control Server 변환
-------	-------	-----	-----	----	---------	---------	-------------------

IF-CS-01	SORTING task ASSIGNED 조회 후	Sorting Cobot Robot Control Node	SORTING_COBOT	선별 작업 실행	/sorting_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	시작 RUNNING, 성공 SUCCESS, 실패 SORTING_FAIL + FAILED
IF-CS-02	LOAD task ASSIGNED 조회 후	Sorting Cobot Robot Control Node	SORTING_COBOT	AMR 상차 작업 실행	/sorting_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	성공 시 order_item.status= SORTED, 다음 task 배정
IF-CS-03	상태 변경 시	SORTING_COBOT	Sorting Cobot Robot Control Node	상태 보고	/sorting_cobot/state	RobotRuntimeState.msg	PATCH /api/fleet/robots/SORTING_COBOT
IF-CS-04	긴급 정지/ 해제 시	Control Bridge	SORTING_COBOT	긴급 정지	/sorting_cobot/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	Admin emergency/resume 을 ROS2 service로 변환

SORTING payload_json:

필드	타입
items	[{product_id:int, product_name:string, quantity:int, storage_location:string}]

LOAD payload_json:

필드	타입
----	----

order_id	int
order_items	[{product_id:int, product_name:string, quantity:int}]
target_robot_id	"AMR_1" 또는 "AMR_2"

9. ROS2 INSPECTION_COBOT Interface

적용 로봇:

- INSPECTION_COBOT

namespace:

- /inspection_cobot

담당 task_type:

- INSPECTION
- UNLOAD

IF ID	호출 시점	송신자	수신자	목적	ROS2 이름	ROS2 타입	Control Server 변환
IF-CI-01	INSPECTION task ASSIGNED 조회 후	Inspection Cobot Robot Control Node	INSPECTION_COBOT	검수 작업 실행	/inspection_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	시작 RUNNING, 성공 SUCCESS, 실패 INSPECTION_FAIL + FAILED
IF-CI-02	UNLOAD task ASSIGNED 조회 후	Inspection Cobot Robot Control Node	INSPECTION_COBOT	픽업 슬롯 하차 작업 실행	/inspection_cobot/execute_task	ExecuteTask.action	성공 시 pickup_slot=OCCUPIED, order=PICKUP_READY

IF-CI-03	상태 변경 시	INSPECTION_COBOT	Inspection Cobot Robot Control Node	상태 보고	/inspection_cobot/state	RobotRuntimeState.msg	PATCH /api/fleet/robots/INSPECTION_COBOT
IF-CI-04	긴급 정지/해제 시	Control Bridge	INSPECTION_COBOT	긴급 정지	/inspection_cobot/emergency_stop	std_srvs/srv/SetBool	Admin emergency/resume 을 ROS2 service로 변환

INSPECTION payload_json:

필드	타입
order_items	[{product_id:int, product_name:string, quantity:int}]

UNLOAD payload_json:

필드	타입
pickup_slot_id	int
slot_name	string
items	[{product_id:int, position:{x:float, y:float, z:float}}]

10. Robot ID / Namespace

robot_id	ROS namespace
AMR_1	/amr_1
AMR_2	/amr_2
SORTING_COBOT	/sorting_cobot

11. ENUM

order_status

- ORDER_RECEIVED
- ORDER_WAIT
- SORTING
- DELIVERING
- INSPECTING
- PICKUP_READY
- COMPLETED
- ERROR

order_item_status

- WAITING
- SORTED
- INSPECTED
- MISSING
- EXCESS
- MISMATCH

pickup_slot_status

- EMPTY
- RESERVED
- OCCUPIED
- BLOCKED

robot_status

- IDLE
- MOVING
- WAITING
- STANDBY
- SORTING
- LOADING

- PARKING
- INSPECTING
- UNLOADING
- PATROLLING
- CHARGING
- RETURNING
- DOCKING
- EMERGENCY_STOP
- ERROR
- OFFLINE

task_type

- STANDBY_LOAD
- STANDBY_UNLOAD
- SORTING
- LOAD
- INSPECTION
- UNLOAD
- PATROL
- CHARGE
- RETURN_HOME

task_status

- QUEUED
- ASSIGNED
- RUNNING
- PAUSED
- SUCCESS
- FAILED
- CANCELLED

exception_type

- OBSTACLE_DETECTED
- LOW_BATTERY
- NAVIGATION_FAILED

- HARDWARE_ERROR
- TIMEOUT
- SORTING_FAIL
- INSPECTION_FAIL
- HUMAN_DETECTED
- SYSTEM_ERROR
- FIRE_DETECTED

12. 금지/주의 항목

항목	이유
task_type=DELIVERY	현재 task_type enum에서 제거됨. 운반 흐름은 STANDBY_LOAD, LOAD, STANDBY_UNLOAD 등으로 분리한다.
robot_status=DELIVERING	최신 robot_status enum에서 제거됨. 로봇 이동은 MOVING, 주차는 PARKING, 도킹은 DOCKING으로 표현한다.
order_status=DELIVERING 제거 금지	주문 관점의 상품 운반 중 상태로 계속 사용한다.
Control Server가 이미지 중계	카메라가 로봇에 있으므로 Robot Control Node가 Vision Server를 직접 호출한다. Control Server는 결과 상태만 받는다.

13. 주문 생성 시 기본 task 생성 순서

순서	task_type	assigned_robot_id
1	STANDBY_LOAD	AMR_1 또는 AMR_2
2	SORTING	SORTING_COBOT
3	LOAD	SORTING_COBOT
4	STANDBY_UNLOAD	STANDBY_LOAD와 같은 AMR
5	INSPECTION	INSPECTION_COBOT

6	UNLOAD	INSPECTION_COBOT
---	--------	------------------

AMR 배정 기준:

- battery_level >= 20
- 사용 가능한 AMR 중 배터리 높은 로봇 우선
- 같은 주문의 STANDBY_LOAD, STANDBY_UNLOAD는 같은 AMR 사용

14. task_type별 상태 변환

task_type	RUNNING 시 robot.status	RUNNING 시 order.status	SUCCESS 시 자동 처 리
STANDBY_LOAD	STANDBY 또는 MOVING	ORDER_WAIT	다음 task 배정 시도
SORTING	SORTING	SORTING	다음 task 배정 시도
LOAD	LOADING	SORTING	order_item.status=SO RTED, 다음 task 배정 시도
STANDBY_UNLOAD	MOVING 또는 STANDBY	DELIVERING	다음 task 배정 시도
INSPECTION	INSPECTING	INSPECTING	order_item.status=INS PECTED, pickup_slot RESERVED, 다음 task 배정 시도
UNLOAD	UNLOADING	DELIVERING	pickup_slot.status=OC CUPIED, order.status=PICKUP_ READY
PATROL	PATROLLING	변경 없음	Robot Node 정책
CHARGE	CHARGING 또는 RETURNING 또는 DOCKING	변경 없음	Robot Node 정책

RETURN_HOME	RETURNING 또는 DOCKING	변경 없음	Robot Node 정책
-------------	----------------------	-------	---------------

15. 주문 상태 전이

상태	의미	변경 트리거
ORDER_RECEIVED	주문 생성 직후	POST /api/orders 내부
ORDER_WAIT	task 생성 완료 및 작업 대기	주문 workflow 생성 후
SORTING	상품 선별/상차 중	SORTING 또는 LOAD RUNNING
DELIVERING	AMR 운반 중	STANDBY_UNLOAD RUNNING
INSPECTING	검수 중	INSPECTION RUNNING
PICKUP_READY	픽업 가능	UNLOAD SUCCESS
COMPLETED	고객 수령 완료	POST /api/orders/{order_id}/complete
ERROR	작업 실패	task FAILED

16. 픽업 슬롯 상태 전이

상태	의미	변경 트리거
EMPTY	비어 있음	초기 상태 또는 고객 수령 완료
RESERVED	주문에 예약됨	INSPECTION RUNNING 또는 /assign-pickup-slot
OCCUPIED	상품 있음	UNLOAD SUCCESS
BLOCKED	사용 불가	관리자 수동 처리

기본 전이:

EMPTY → RESERVED → OCCUPIED → EMPTY

17. 로봇별 필수 호출 API

AMR_1 / AMR_2

목적	API
배정 task 조회	GET /api/fleet/tasks?robot_id={robot_id}&status=ASSIGNED
주문 큐 조회	GET /api/fleet/orders?status=ORDER_WAIT
task 상태 보고	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}
robot 상태 보고	PATCH /api/fleet/robots/{robot_id}
예외 보고	POST /api/fleet/exceptions
재배정 시도	POST /api/fleet/assignments/run

SORTING_COBOT

목적	API
배정 task 조회	GET /api/fleet/tasks? robot_id=SORTING_COBOT&status=ASSIGNED
주문 상세 조회	GET /api/orders/{order_id}
task 상태 보고	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}
robot 상태 보고	PATCH /api/fleet/robots/SORTING_COBOT
예외 보고	POST /api/fleet/exceptions

INSPECTION_COBOT

목적	API
배정 task 조회	GET /api/fleet/tasks? robot_id=INSPECTION_COBOT&status=ASSIGNED
주문 상세 조회	GET /api/orders/{order_id}

픽업 슬롯 예약	POST /api/fleet/orders/{order_id}/assign-pickup-slot
픽업 슬롯 조회	GET /api/fleet/pickup-slots
task 상태 보고	PATCH /api/fleet/tasks/{task_id}
robot 상태 보고	PATCH /api/fleet/robots/INSPECTION_COBOT
예외 보고	POST /api/fleet/exceptions